

Σ

حلول سلسلة اللوغاريتم النيبيري

من التعريف إلى دراسة الدوال اللوغاريتمية

3

5

9

ساعات

وحدات

تمرين محلولة

الأستاذ عدلي أسعد

المشرف البيداغوجي — منصة الرياضيات

تعريف اللوغاريتم النيبيري

تعريف $\ln$ ، الخصائص الجبريةالتمرين 1

التمرين 1 — بسّط:

1. $\ln(2)^2 - \ln(8)$

2. $(\sqrt{e}) \ln$

3. $\left(\frac{3}{2}e\right) \ln$

4. $0 < x \leq \ln(x) - \ln(x^2)$

استعمل $\ln(a/b) = \ln(a) - \ln(b)$ و $\ln(a^n) = n \cdot \ln(a)$ الحل النموذجي: 

1) $\ln 2 = \ln 2^2 - \ln 2^3 = \ln(2)^2 - \ln(2^3)$

2) $\frac{1}{2} = \ln(e^{1/2})$

3) $1 = 2 - 3 = \ln(e^2) - \ln(e^3)$

4) $\ln(x) = \ln(x) - \ln(x)^2$

التمرين 2

التمرين 2 — حل في $]0, +\infty[: \ln(6) = (1 - \ln(x + \ln(x)))$



$\ln(a) + \ln(b) = \ln(ab)$, شرط $a > 0$ و $b > 0$

✓ الحل النموذجي:

شرط: $0 < x$ و $0 < 1 - x$, أي $x < 1$.

$$0 = 6 - x - x^2 \iff 6 = (1 - x)x \iff \ln(6) = ((1 - \ln(x))x$$

$$\frac{1 \pm 5}{2} = x, 25 = 24 + 1 = \Delta$$

$$x = 3 \text{ و } x = -2 \text{ لكن } x > 0 \text{ إذن } x = 3$$

$$S = \{3\}$$

التمرين 3

التمرين 3 — حل: $\ln(5) \geq (4 - x^2)$



$$\ln(f(x)) \leq \ln(k) \iff 0 < f(x) \leq k$$

✓ الحل النموذجي:

شرط: $0 < 4 - x^2$, أي $|x| < 2$.

$$3 \geq |x| \iff 9 \geq x^2 \iff 5 \geq 4 - x^2 \iff \ln(5) \geq (4 - x^2)$$

مع الشرط $|x| < 2$: $3 \geq |x|$

$$S = [-3, -2[\cup]2, 3]$$

الوحدة 2

نهايات اللوغاريتم

نهايات $\ln$ عند $0+$ و $\pm\infty$

التمرين 4 — احسب:

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x^2)}{x}$

2. $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 \ln(x)$

3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{\ln(x)}$

4. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x-1}$



$\ln(x)/x \rightarrow 0$; $x^a \cdot \ln(x) \rightarrow 0$ عند $+0$; $\ln(x)/(x-1) \rightarrow 1$ (مشتقة)

✓ الحل النموذجي:

(1) $0 = 0 \times 2 \rightarrow \frac{\ln x^2}{x} = \frac{\ln(x^2)}{x}$

(2) $0 = 0 \times (\infty+) \rightarrow (x \ln x) \cdot x = x^2 \ln x$ (بقيادة x)

في الحقيقة: $x^2 \ln x \rightarrow +0 \times (\infty-)$, نضع $x = e^{-t}$: $t^{-2} e^{-t} = (t-)$ $0 \rightarrow \frac{t}{e^t}$

(3) $\infty+ = \frac{1}{+0} \rightarrow \frac{1}{\frac{\ln x}{x}} = \frac{x}{\ln x}$

(4) $1 = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x-1}$ (مشتقة $\ln x$ عند $x = 1$)

الوحدة 3

اشتقاق اللوغاريتم

مشتقة $\ln(x)$ ، دوال مركبة

التمرين 5

التمرين 5 — اشطب:

$$1. \ln(x^2 + 1) = f(x)$$

$$2. g(x) = x \ln x - x$$

$$3. h(x) = \frac{\ln x}{x}$$

$$4. k(x) = \ln(\ln x)$$



$$'u'/u; (uv)' = u'v + uv' = '(\ln u)$$

✓ الحل النموذجي:

$$(1) f'(x) = \frac{2x}{x^2+1}$$

$$(2) g'(x) = \ln x + 1 - 1 = \ln x$$

$$(3) h'(x) = \frac{x - \ln x \cdot \frac{1}{x}}{x^2} = \frac{x - \ln x}{x^2}$$

$$(4) k'(x) = \frac{1/\ln x}{x} = \frac{1}{x \ln x}$$

التمرين 6

التمرين 6 — ادرس تغيرات $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ على $]0, +\infty[$.



$$f(x) = (\ln x)/x^2$$

✓ الحل النموذجي:

$$f'(x) = \frac{\ln x - 1}{x^2}$$

$$x^2 > 0 \text{ دائماً، إذن إشارة } f' = \text{إشارة } \ln x - 1$$

$$1 \leq \ln x \iff x \geq e$$

$$f \text{ متزايدة على }]0, e]$$

$$f \text{ متناقصة على }]e, +\infty[$$

$$- \text{أقصى عند } x = e : f(e) = \frac{1}{e} \approx 0,368$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty, \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0 \text{ (مقاربة أفقية } y = 0)$$

معادلات ومتراجحات لوغاريتمية

حل معادلات ومتراجحات بـ $\ln$ التمرين 7 التمرين 7 — حل: $\ln(4) = (3 - \ln(x + (2 + \ln(x$  $\ln(a) + \ln(b) = \ln(ab)$; شرط: $a > 0$ و $b > 0$

✓ الحل النموذجي:

شرط: $0 < 2 + x$ و $0 < 3 - x$, أي $3 < x$.

$$4 = (3 - x)(2 + x) \iff \ln(4) = ((3 - x)(2 + \ln((x$$

$$0 = 10 - x - {}^2x \iff 4 = 6 - x - {}^2x$$

$$\frac{\sqrt{41} \pm}{2} = x, 41 = 40 + 1 = \Delta$$

$$\checkmark 3 < 3,7 \approx \frac{\sqrt{41}+1}{2} = {}_1x$$

$$\times 3 > 0 > \frac{\sqrt{41}-1}{2} = {}_2x$$

$$\left\{ \frac{\sqrt{41} + 1}{2} \right\} = S$$

التمرين 8 — حل: $0 \leq (1 - \ln(2x))$



$\ln(f) \geq 0 \iff f \geq 1$ (مع $f > 0$)

✓ الحل النموذجي:

شرط: $0 < 1 - 2x$, أي $x < \frac{1}{2}$.

$$1 \leq x \iff 1 = e^0 \leq 1 - 2x \iff 0 \leq (1 - \ln(2x))$$

مع الشرط $x < \frac{1}{2}$: $S = [1, +\infty[$

الوحدة 5

مسألة شاملة: دراسة دالة لوغاريتمية

دراسة كاملة لدالة لوغاريتمية مع مقارنة وتكامل

التمرين 9 (مسألة شاملة) — لتكن $f(x) = \frac{\ln x}{x} - x$ على $]0, +\infty[$.

1. ادرس النهايات عند 0^+ و $+\infty$.
2. برهن أن $f'(x) = \frac{x^2 + \ln x - 1}{2x}$.
3. برهن أن $f(x) \leq 1$ لكل $x > 0$ (استعمل $g(x) = x^2 - \ln x + 1$).
4. ناقش بياناً عدد حلول $f(x) = 0$.



$$g'(x) = 2x + 1/x > 0; g(1) = 0$$

✓ الحل النموذجي:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{x} = -\infty, \text{ إذن } f(x) \rightarrow -\infty \text{ على }]0, +\infty[$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$$

$$(2) f'(x) = \frac{x^2 + \ln x - 1}{2x} = \frac{x^2 - 1 + \ln x}{2x} = \frac{\ln x - 1}{2x} - 1$$

$$(3) g(x) = x^2 - \ln x + 1, g'(x) = 2x + \frac{1}{x} > 0 \text{ على }]0, +\infty[$$

$$g(1) = 1 - 0 + 1 = 2$$

بما أن g متزايدة و $g(1) = 2$: $g(x) > 2$ على $]1, +\infty[$ و $g(x) < 2$ على $]0, 1[$

إذن f متناقصة على $]0, 1[$ ومتزايدة على $]1, +\infty[$

$$\text{أدنى عند } x = 1: f(1) = 0 - 1 = -1 < 0$$

إذن $f(x) \leq -1 < 0$ لكل $x > 0$.

(4) بما أن $f(x) \leq -1 < 0$, فالمعادلة $f(x) = 0$ ليس لها حل.

منصة الرياضيات

منصة تعليمية لطلبة السنة الثالثة ثانوي — الجزائر 

500 | asaadadli9393@gmail.com دج للاشتراك 